

高二技术练习

考生须知：

1. 本试题卷共 8 页，满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号。
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题卷。

第一部分 信息技术

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的。）

阅读下列材料，回答第1至8小题。

某连锁超市引入了智能购物系统，为每辆购物车配备智能终端。顾客将商品放入购物车内时，内置摄像头会拍摄并识别商品，并将商品信息自动加入虚拟购物车，取出商品则自动删除。车载电子屏实时显示购物清单及总额，顾客扫码登录系统后可获取会员优惠。系统需使用手机号码进行注册，用户数据存储于服务器中，并通过手机APP与购物车同步实时显示购物清单。系统支持直接结算，并提供导航功能助力寻货。

1. 下列关于该系统中数据的说法，正确的是（ ）
 - A. 智能终端可存储未经数字化的数据
 - B. 智能购物系统中的数据只能存储在服务器中
 - C. 内置摄像头拍摄获得的图片属于结构化数据
 - D. 车载电子屏实时显示购物清单及总额，体现了信息的可加工处理性
2. 下列关于该系统组成与功能的说法，正确的是（ ）
 - A. 系统的用户只有顾客
 - B. 考虑到数字鸿沟问题，在设计APP时可以开发老年版
 - C. 手机APP是该系统的系统软件
 - D. 为减少系统本身的安全隐患，可以给服务器配置不间断电源
3. 下列关于该系统中网络技术的说法，正确的是（ ）
 - A. 服务器与用户手机处于不同的局域网，它们之间的通信需要经过网关
 - B. 手机APP与服务器进行通信，需要HTTP协议的支持
 - C. 购物车智能终端要与服务器进行通信，必须通过移动通信网络
 - D. 摄像头接入网络时不需要IP地址
4. 下列关于该系统的信息安全和保护的下列说法中，正确的是（ ）
 - A. 对用户数据加密后再存储在服务器，可以提高数据的完整性
 - B. 可以为该系统的用户设置相同的访问控制权限
 - C. 系统需使用手机号码进行注册，有可能造成个人敏感信息泄露
 - D. 为方便系统进行测试，管理员可设置系统后门
5. 为了提高该系统识别商品的准确率，下列方法不可行的是（ ）
 - A. 提升智能终端与服务器之间的数据传输速率
 - B. 收集更多的商品数据进行训练
 - C. 优化商品照片识别的算法
 - D. 对采集的商品照片进行降噪处理

6. 摄像头拍摄的照片，是一幅1024×1024、16位色的BMP图片，则该图片的容量是（ ）

- A. 0.5MB B. 2MB C. 4MB D. 16MB

7. 该超市推出了满减优惠活动：满100减15，满200减40，满300减80，最多仅优惠一次，根据活动政策，编写Python程序，计算活动优惠后价格

注：pay表示消费金额

#

print("优惠后价格:", pay)

要实现上述功能，下列选项中，可以填入加框处的代码是（ ）

A	B	C	D
if pay >= 100: pay -= 15 elif pay >= 200: pay -= 40 elif pay >= 300: pay -= 80	if pay >= 100: pay -= 15 if pay >= 200: pay -= 40 if pay >= 300: pay -= 80	if pay >= 300: pay -= 80 elif pay >= 200: pay -= 40 elif pay >= 100: pay -= 15	if pay >= 300: pay -= 80 if pay >= 200: pay -= 40 else: pay -= 30

8. 小明是该连锁超市的分店长，需要对每天的销售数据进行分析，进而确定是否需要补货，决定编写一个Python程序帮助分析，其中统计每种商品销售总量的部分代码如下：

销售数据存储在列表data中，形如[[商品名称, 数量], ...]，例如[["可乐", 3], ["薯片", 2]...]

dic = {} #建立空字典，用于存放商品名称及销售总量

for i in range(len(data)):

 t = data[i]

 if _____ ①:

 dic[t[0]] = t[1]

 else:

 _____ ②

下列选项中，划线处代码正确的是（ ）

- A. ① t[0] in dic ② dic[t[0]] += t[1]
B. ① t[0] not in dic ② dic[t[0]] += t[1]
C. ① t[0] in dic ② dic[t[0]] += 1
D. ① t[0] not in dic ② dic[t[0]] += 1

9. 某混动汽车有燃油优先、纯电优先等动力模式。在采用纯电优先模式时，当电量低于20%，或当电量低于30%且连续5分钟环境温度低于0℃时，会自动切换到燃油优先模式，车上传感器每分钟采集一次环境温度与剩余电量数据。判断在30分钟内该车是否需要启动燃油优先模式(用flag标记)，流程图如第9题图所示，(1)

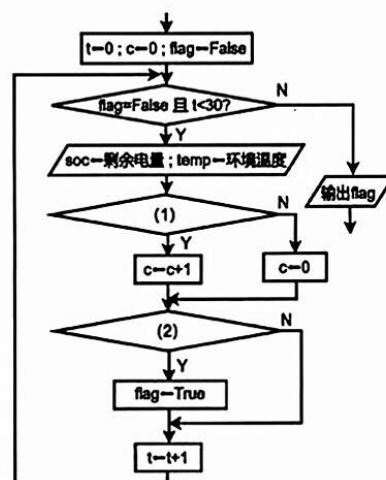
(2)处判断框条件由下列表达式中的部分表达式组成：①soc<30

and temp<0? ②soc<30 or temp<0? ③soc<20 and c>=5?

④soc<20 or c>=5?

则(1)(2)处表达式序号依次为（ ）

- A. ①④ B. ②③
C. ①③ D. ②④



第9题图

10. 有如下Python程序段：

```
a = "12345";b = "acd"
s = "";j = -1
for i in range(len(a)):
    j = (j + 1) % len(b)
    c = (9 - (int(a[i]) + ord(b[j]) - 97)) % len(a)
    s = str(c) + s
print(s)
```

执行该程序段后，输出结果为（ ）

- A. 85352 B. 25358 C. 30302 D. 20303

11. 有如下Python程序段，能实现去重功能，执行该程序段后输出的值为“progame”，实现该功能的程序段如下，方框中应填入的正确代码为（ ）

```
s = "programmer"
j = len(s);i = 1
while i < j:
    if s[i] in s[:i]:
         #
    i += 1
print(s[:j])
```

A	B	C	D
s = s[:i]+s[i+1:j]	s = s[:i-1]+s[i:j]	s = s[:i-1]+s[i:j]	s = s[:i]+s[i+1:j]
j -= 1	j -= 1	j = len(s)-1	j = len(s)-1
i -= 1	i -= 1		

12. 有如下Python程序段：

```
# 生成5个随机整数，保存在列表a元素a[0]-a[4]中，代码略
maxs = 4; tmp = minl = L = R = 0
while R < 5:
    tmp += a[R]
    while L <= r and tmp >= maxs:
        tmp -= a[L]
        L += 1
    if R - L + 1 > minl:
        minl = R - L + 1
    R += 1
print(minl)
```

执行该程序段后，输出结果为3，则a[0]-a[4]的值可能为（ ）

- A. [4, 0, 0, -2, -3]
 B. [2, -3, 6, 1, 7]
 C. [-7, 7, 1, 2, 3]
 D. [-3, 2, -1, 6, 0]

二、非选择题（本大题共3小题，第13题10分，第14题7分，第15题9分，共26分）

13. 某校兴趣小组搭建一个多肉生长环境监测系统，采集大棚内的温度、土壤湿度和pH 值等数据。该系统有若干个监测点，每个监测点均配备智能终端、传感器、执行器和IoT 模块。智能终端通过IoT模块连接 Web 服务器上传各项数据，并从服务器获取阈值。若土壤湿度低于阈值，智能终端将启动洒水装置；若pH值异常，服务器将异常信息发送至用户手机。用户可以通过浏览器查看各项数据。请回答以下问题：

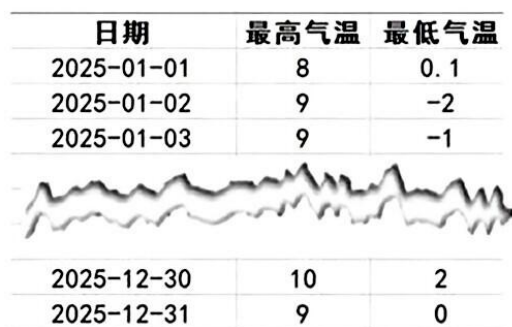
- (1) 下列关于该信息系统说法，正确的是_____（多选，填字母）。（注： 全部选对的得2分，选对但不全的得1分，不选或有选错的得0分）
- A. 各项阈值可以存储在服务器的数据库中
 - B. 传感器和执行器可以连在不同的智能终端上
 - C. 确定传感设备的型号，属于搭建信息系统前期准备中的概要设计
 - D. 实时判断pH值是否异常的程序只能在服务器端运行
 - E. 调试并观察该系统运行时的行为，属于静态测试
- (2) 下列关于系统中数据流向说法正确的是_____（多选，填字母）（注： 全部选对的得2分，选对但不全的得1分，不选或有选错的得0分）



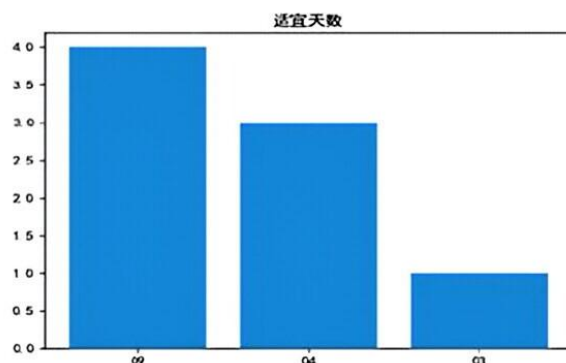
- (3) 智能终端上的程序具有如下功能：每 2 分钟从传感器获取 1 次温度数据值，并将温度值传输到服务器端存储。已知服务器的地址为 192.168.1.6 和端口为 5000，部分程序如下：

```
while True:
    temp = pin0.read_analog()
    errno, resp = Obloq.get("toph?tid=3&t="+str(temp), 10000)
    #其他代码略
```

- 下列说法不正确的是_____（单选，填字母）。
- A. 传感器接在智能终端的 pin0 引脚上
 - B. 向服务器传输温度数据的 URL 可以为 `http://192.168.1.6:5000/toph?tid=3&t=23.5`
 - C. 若将服务器 IP 地址改为 192.168.1.100，则只需修改服务器端程序即可
- (4) 在有些时间段内，大棚内的环境数据不会有很明显的变化，太多相同的数据会造成数据冗余，从而浪费存储空间，请给出二种解决方案（每种1分）。
- (5) 根据资料显示，某多肉植物最适宜的生长温度为15℃~25℃，小明收集了当地全年每天的气温数据，部分界面如第13题图a所示，统计该植物每月适宜生长的天数，按天数由高到低绘制柱形图，如第13题图b所示。请在划线处填入合适的代码，完善程序。



第 13 题图 a



第 13 题图 b

#导入相关库，代码略

```
df = pd.read_excel("2025年气温数据.xlsx")
```

```
df["月份"]=[""]*len(df)
```

```
for i in range(len(df)):
```

```
    df.at[i,"月份"]=df.at[i,"日期"][5:7]
```

```
low=15;high=25
```

```
df1= _____①
```

```
df2= df1[df1.最高气温<=high]
```

```
df2= _____②
```

```
df2=df2.rename(columns={"最高气温":"适宜天数"})
```

```
df3= _____③
```

```
plt.bar(df3.index,df3.适宜天数)
```

#设置绘图参数，显示柱形图，代码略

①②③处可选代码有：

- A. df2.groupby("月份",as_index=False).count()
- B. df[df.最低气温>=low]
- C. df2.groupby("月份",as_index=True).最高气温.count()
- D. df2.sort_values("适宜天数",ascending=False)
- E. df2.groupby("月份").count()
- F. df2.sort_values("适宜天数")

14. 接上题，将全年的温度数据（每天只有一条数据）存储于列表data中（data形如[[最高气温, 最低气温], ...]），要求找出温差大于等于10度的最长连续序列，并判断该序列的开始日期所在月份。如果这样的序列有多个，则选择温差和最大的（若仍有多个，选择最早出现的）。请回答下列问题：

（1）已知data=[[10, 0], [9, -2], [3, -4], [16, 2], [17, 5], [14, 5]]，则温差大于等于10度的最长序列的开始索引为_____。

（2）实现上述功能的部分Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

读入全年的温度数据，按采集时间顺序存储于列表data中，代码略

```
i = maxc = start = maxm = 0
```

```
while i < len(data):
```

```
    if data[i][0] - data[i][1] >= 10:
```

```
        total = 0
```

```
        k = i
```

```
        while i < len(data) and _____①:
```

```
            total += data[i][0] - data[i][1]
```

```
            i += 1
```

```
        c = i - k
```

```
        if c > maxc:
```

```
            maxc = c
```

```
            start = k
```

```
            maxm = total
```

```
        elif _____②:
```

```
            start = k
```

```
            maxm = total
```

```
        i += 1
```

```
# 判断月份
```

```
mdays = [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31]
```

```
cum = 0; month = 1
```

```
for d in mdays:
```

```
    if start < cum + d:
```

```
        break
```

```
    cum += d
```

```
    _____③
```

```
# 输出最长连续序列的开始日期所在月份month，序列长度maxc，的代码略
```

15. 学校艺术节的文艺汇演在报告厅举行，舞台的使用需要演出班级申请后使用。小明开发了一个简单的舞台预约管理系统，用于模拟班级的预约和取消操作。系统输入格式如下：若输入“预约”开头，后面两个数字为预约开始时间和持续时长。若能找到符合班级预约要求的空闲时间段则预约成功，系统按照预约顺序分配舞台使用编号，其中起始编号为1。若输入“取消”加编号，系统会查找指定编号并释放相应的预约时间段。

假设舞台可预约的时间范围为0到280, 则第15题图a为舞台申请情况，时间段分配情况如第15题图b所示，每行表示一个时间段的预约情况。

预约 105班 10 20
 预约 110班 40 15
 取消 1
 预约 105班 70 30
 预约 201班 110 20
 预约 213班 150 30

第 15 题图 a

0-9: 空闲
 10-29: 空闲
 30-39: 空闲
 40-54: 110班 2
 55-69: 空闲
 70-99: 105班 3
 100-109: 空闲
 110-129: 201班 4
 130-149: 空闲
 150-179: 213班 5
 180-280: 空闲

第 15 题图 b

第 15 题图

- (1) 若舞台的可预约时间为0-60，在执行了图a的前2行输入后，系统分配的时间段为：0-9:空闲，_____，30-39:空闲，40-54:110班 2，55-60:空闲。（请填写划线处时间段的预约情况）
- (2) 定义如下fp(sch, req, fid)函数，函数的功能是将预约班级分配到指定的时间段。参数sch为存储每个时间段的预约情况，参数req为单次预约信息，参数fid为下一个可分配的编号

```
def fp(sch, req, fid):
    st, time = int(req[2]), int(req[3])
    ed = st + time - 1 ; i = 0
    while i < len(sch):
        block = sch[i]
        if _____① and block[2] <= st and block[3] >= ed:
            sch[i] = [fid, True, st, ed]
            if block[2] < st:
                sch = sch[:i] + [[0, False, block[2], st-1]] + sch[i:]
                i += 1 #加框处
            if ed < block[3]:
                sch = sch[:i+1] + [[0, False, ed+1, block[3]]] + sch[i+1:]
            return sch, fid
        i += 1
    return sch, -1
```

- ① 划线处应填写代码：_____；
- ② 为保证时间段分配情况始终按时间先后顺序排序，加框处代码需要_____（单选，填字母）
- A. 缩进，与语句“sch = sch[:i] + [[0, False, block[2], st-1]] + sch[i:]”对齐
- B. 保持原样

(3) 实现上述功能的程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

#定义如下qx(sch, fid)函数, 函数的功能是找到并释放指定班级的预约时间段。

```
def qx(sch, fid):
    for block in sch:
        if _____① and block[1]:
            block[0] = 0
            block[1] = False
            return 0
    return -1

''' 将预约文件数据(已按预约开始时间升序排序)逐行添加到列表reqs中, 形如[["预约", "105班", 10, 20], ["预约", "110班", 40, 15], ["取消", "1"], ...], sch列表用于存储每个时间段的预约情况, 分别记录预约编号, 是否预约, 起始时间, 结束时间。预约编号为0 表示该时间段空闲, 代码略。
'''

sch = [[0, False, 0, 280]] # 假设舞台每天可预约的时间为0到280
fid = 1 # 下一个可分配的编号 浙考神墙750
for req in reqs:
    if req[0] == "预约":
        sch, res = _____②
        if res != -1:
            fid += 1
            # A
    elif req[0] == "取消":
        qx(sch, int(req[1]))
        # B
    # C
```

逐行输出预约情况, 如图b所示, 代码略

(4) 在测试过程中发现, 连续的空闲时间段没有整理到一起, 导致部分持续时长较长的预约失败, 现编写z1(sch), 对空闲时间段整理。

```
def z1(sch):
    # 对空闲的时间段进行整理, 使连续的空闲时间段合并到一起, 并返回整理后的sch列表, 代码略
```

在主程序中需要添加调用 z1 函数的语句"sch = z1(sch)", 该语句可以添加在主程序中的_____处 (多选, 填字母) (注: 全部选对的得 2 分, 选对但不全的得 1 分, 不选或有选错的得 0 分)

- A. A加框处
- B. B加框处
- C. C加框处

第二部分 通用技术

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的。）

16. 如图所示的一款四旋翼无人飞行器，结构简单、操作灵活、带载能力强，可用于野外搜救及航拍等，下列关于该飞行器的说法中，不恰当的是



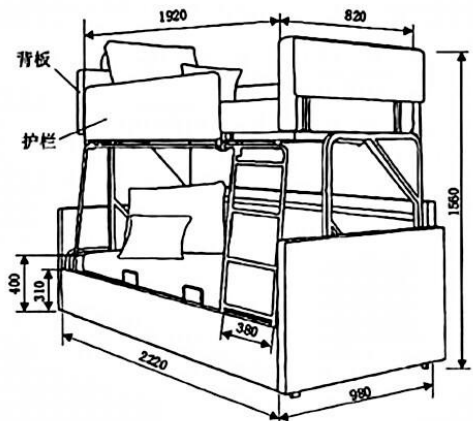
第 16 题图

- A. 飞行器的航拍功能拓展了人的视野范围，体现了技术解放人的作用
- B. 设计过程中需要尝试不同的材料，反复测试调整，体现了技术的实践性
- C. 可满足野外搜救及航拍等多种需求，体现了技术的综合性
- D. 综合运用重力感应、通信等技术等，体现了技术发展为设计提供更广阔的空间

如图a所示是小明家里的组合家具沙发床，将床铺和沙发组合在一起，展开后可变为如图b所示的双层床。请根据题图及其描述完成第17-19题：



第 17-19 题图 a



第 17-19 题图 b

17. 下列关于该沙发床的分析与描述中不恰当的是

- A. 床垫防螨防菌，躺睡时有效护颈椎，主要考虑“环境”的因素
- B. 能轻松切换模式，体现了人机关系的高效目标
- C. 整体采用了耐磨抗皱防污免洗科技布，体现了设计的实用原则
- D. 展开后的上层床设计了侧边护栏，体现了人机关系的安全目标

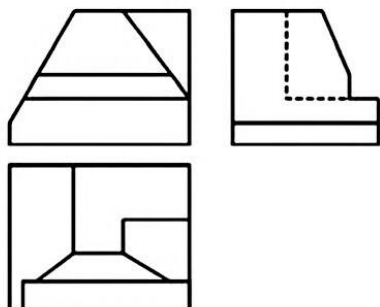
18. 设计时，下列尺寸与人的静态尺寸和动态尺寸都没有直接关系的是

- A. 400和2220
- B. 1920和820
- C. 400和380
- D. 310和1560

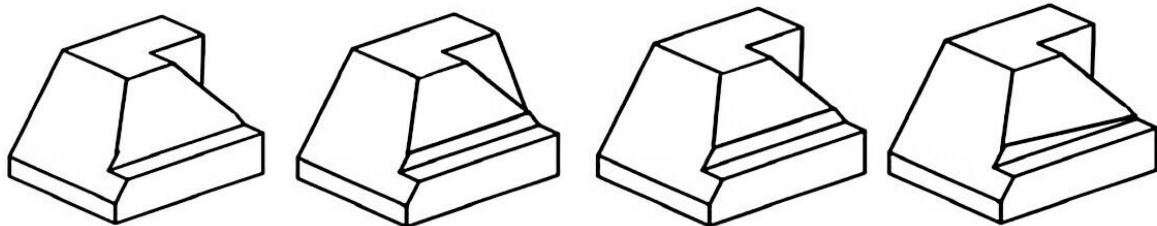
19. 为了检验该沙发床是否安全可靠，设计了以下试验，下列说法不合理的是

- A. 检测沙发靠背的柔软度，可以采用模拟试验法
- B. 展开成上下床后，适当摇晃支架部分，观察整体的晃动情况
- C. 在竖梯的横档上一次挂上90kg砝码，观察横档是否变形
- D. 快速检测上层床板的牢固度，可以采用强化试验法

20. 如图所示是某形体三视图，则其相对应的轴测图是



第 20 题图



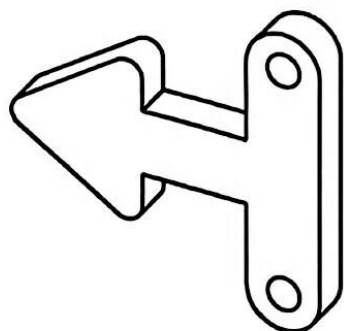
A

B

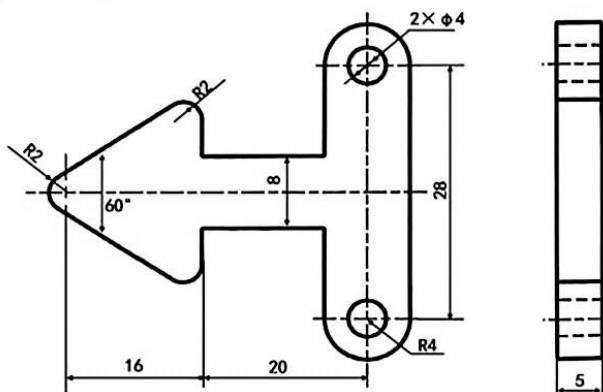
C

D

通用技术课上，小明设计了如图a所示的零件，准备用大小合适，厚度为5mm的长方形铝板加工该零件。请根据题图及其描述完成第21-23题：



第 21-23 题图 a



第 21-23 题图 b

21. 该图样中存在的错误（不含尺寸漏标）共有

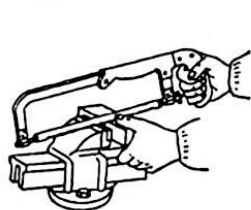
A. 2处

B. 3处

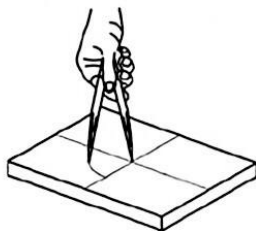
C. 4处

D. 5处

22. 小明在加工该零件时，下列操作需要且正确的是



A. 正常锯割



B. 划圆弧



C. 冲眼



D. 钻孔

23. 加工该零件时，下列分析中合理的是

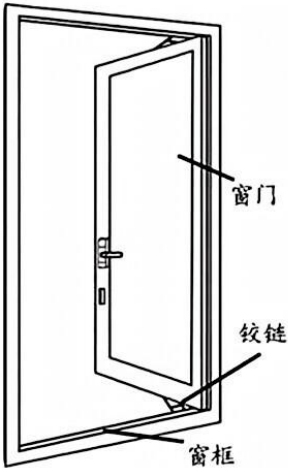
A. 加工流程可以为：划线→锯割→锉削→冲眼→钻孔

B. 孔的中心确定后，可以在圆心处先冲眼，再划出圆孔的轮廓线

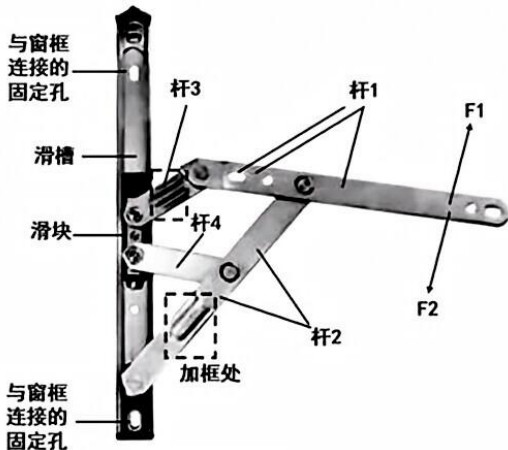
C. 钻孔时要戴防护眼镜和手套

D. 应选用平锉锉削外圆弧，锉削时要保证锉刀平稳，不上下摆动

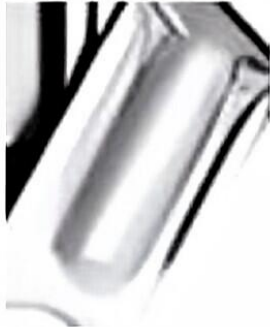
如图所示为窗门与窗框相连接的铰链结构，其中杆1与窗门底部相连，加框处结构如图C所示，请根据题图及其描述完成第24-25题：



第 24-25 题图 a



第 24-25 题图 b

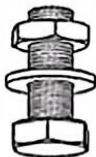


第 24-25 题图 c

24. 以下分析中正确的是
- A. 受到力F2作用后，窗门打开
 - B. 受到力F1作用后，杆1受弯曲，杆2受弯曲，杆3受拉
 - C. 加框处结构，可以增加杆2的强度
 - D. 滑块与滑槽之间的连接属于铰连接
25. 杆1与杆2之间的连接件最合理的为



A



B



C

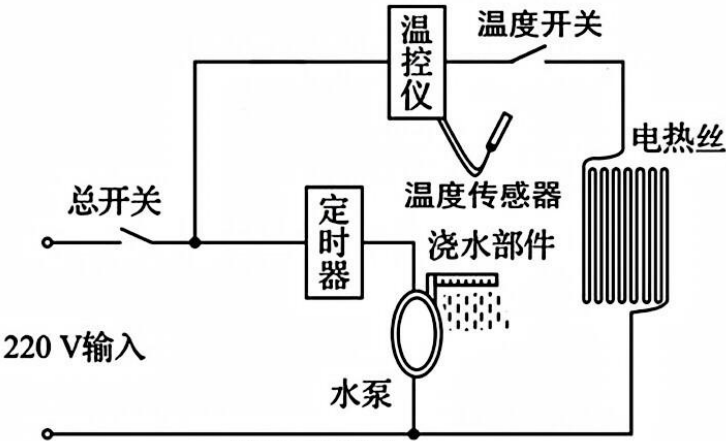


D

小明利用所学的知识设计了一个家用芽菜机系统，其工作原理如图所示。该芽菜机的工作过程：定时器每隔一个半小时就接通水泵，将水洒向豆子；温控仪通过电阻式传感器感知芽菜箱内的温度，若低于20℃，则温控仪接通电热丝开始加热；当到达30℃时，电热丝停止加热。请根据题图及其描述完成第26-27题：

26. 下列对家用芽菜机系统的分析，不恰当的是

- A. 该系统由浇水子系统、温控子系统等组成，体现了系统的整体性
- B. 温度传感器的精度是温度控制精度优化的约束条件
- C. 设计时首先考虑整体功能的实现，再考虑定时器功能的实现，体现了系统分析的整体性原则
- D. 题图所给的系统模型不属于数学模型



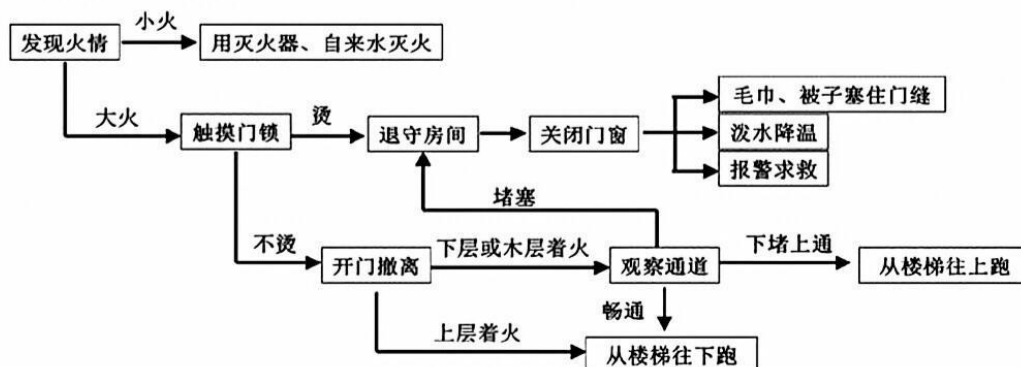
第 26-27 题图

27. 关于家用芽菜机系统，下列从控制系统的角度分析中恰当的是

- A. 浇水子系统和温控子系统的控制器相同
- B. 浇水子系统和温控子系统的被控对象相同
- C. 温度传感器检测到的实际温度是温控子系统的输入量
- D. 箱内湿度的改变会影响芽菜箱中的实际温度，属于温度控制系统的干扰因素

二、综合题（本大题共3小题，第28题8分，第29题10分，第30题8分，共26分）

28. 社区工作人员给了小明一项任务，让他到附近的高层小区宣传火灾逃生知识。为此，小明设计了如图 a 所示的逃生流程图，并制作了宣传支架（如图 b 所示），将它们摆放在每个单元一楼的电梯厅里，请完成以下任务：



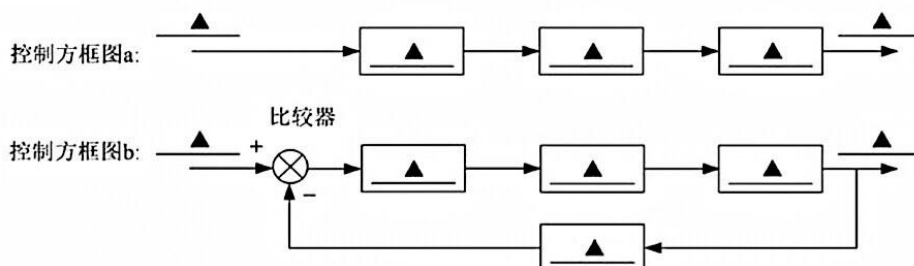
第 28 题图 a



第 28 题图 b

- (1) 下面对该流程分析正确的是（多选）_____；
 - A. 该流程的设计目的是提高逃生概率
 - B. “从楼梯往下跑”和“从楼梯往上跑”属于并行环节
 - C. 需要通过观察通道决定是否撤离
 - D. 流程的设计首先需要考虑材料、设备、工艺、人员和资金、环境等因素
 - E. 该流程还可以继续划分更小的环节
- (2) 在使用过程中发现图 b 的宣传支架非常容易翻倒，小明对支架的结构进行分析，发现它容易翻倒的原因是（单选）_____；
 - A. 三个底杆总质量较小
 - B. 支撑杆太细
 - C. 支架底部采用三角形结构
 - D. 静置装置时，整个结构的重心没有落在支撑面内
- (3) 在使用过程中发现该宣传支架非常容易翻倒，针对该问题，小明提出以下改进措施，其中恰当的是（多选）_____；
 - A. 调大底杆夹角
 - B. 调高支架高度
 - C. 将底杆固定旋钮调高
 - D. 改用更重的底杆材料

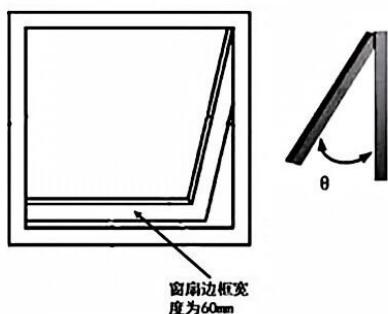
- (4) 小明在宣传过程中发现部分单元中烟雾报警装置已经损坏，决定利用所学的控制知识制作一个简单的烟雾报警装置，烟雾报警装置的工作过程如下：当烟雾探测器检测到的烟雾浓度超过设定值时，电子芯片接通电子开关，报警器发出声光信号进行报警。请你根据情境在控制系统方框图a和b中选择一个补全烟雾报警控制系统的方框图。（注意：两个都作答视为只作答a）



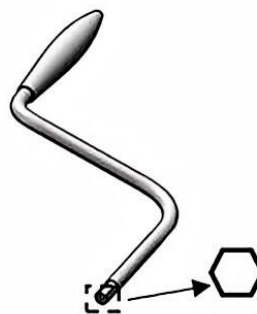
第 28 (4) 题图

29. 小明在宣传过程中发现楼梯间的窗扇（如图a所示）太高，不方便打开。于是收集了相关资料，计划设计一款用手摇柄（如图b所示）摇动实现窗户打开、关闭的装置。请完成以下任务：

- 装置能驱动窗扇顺畅打开；
- 窗扇能打开一个较大的角度 θ （最大角度不小于 60° ）；
- 手摇柄停止摇动时，窗扇能固定不动；
- 装置主体安装在墙面上，运行平稳可靠；
- 所需材料和配件自选。



第 29 题图 a



第 29 题图 b

- (1) 小明发现问题的途径和方法是(单选)_____；

A. 观察日常生活

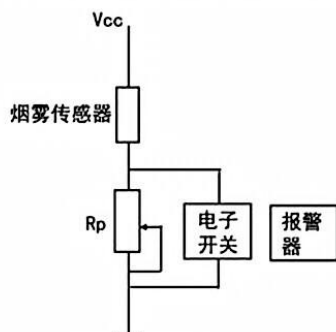
B. 收集和分析信息

C. 技术研究与技术试验

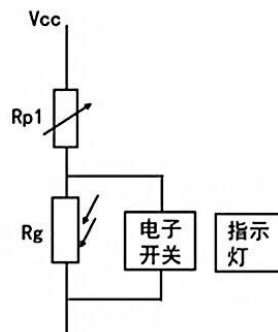
- (2) 画出最优方案的设计草图；

- (3) 在草图上标注主要尺寸。

30. 小明针对 28 题中的烟雾报警装置，设置了如图 a 所示的简易烟雾报警装置，已知烟雾浓度逐渐大时，烟雾传感器的阻值逐渐减少，超过浓度设置值后，电子开关接到接通指令（输入高电平），开关闭合，报警器报警。请根据题图及其描述完成以下任务：

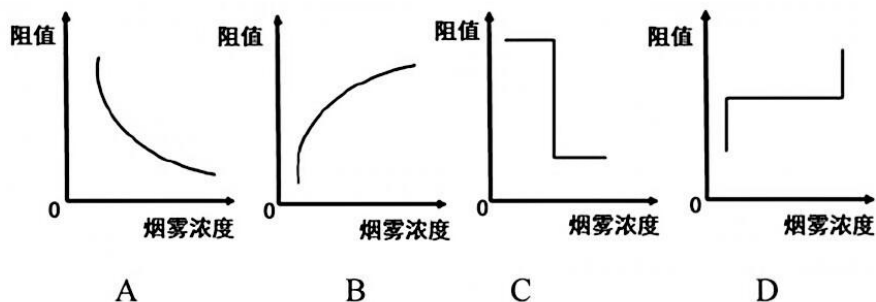


第 30 题图 a

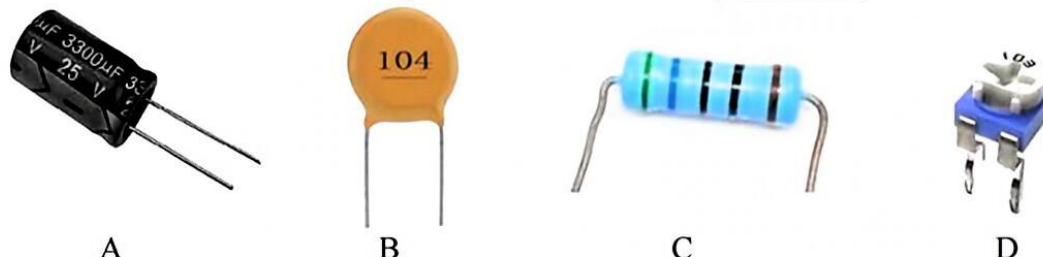


第 30 题图 b

(1)根据题干描述,与烟雾传感器阻值随烟雾浓度变换的规律相似的是图形是(单选)_____;



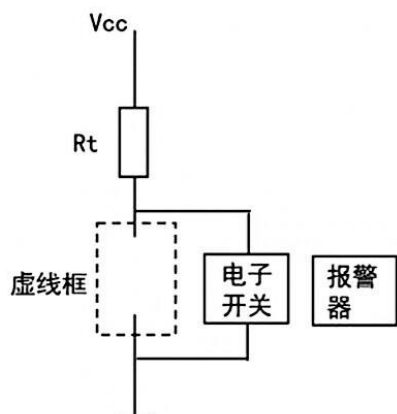
(2)下列元器件中,与图 a 中 R_p 相匹配的是(单选)_____;



(3)当烟雾浓度大时,能见度很低,不利于逃生。小明决定增设指示灯电路(如图 b 所示),当检测到的光线值低于设定值时,电子开关接到接通指令(输入高电平),开关闭合,指示灯点亮。下列元器件中,与图 b 中 R_g 相匹配的是(单选)_____;



(4)提高火灾预警的及时性,增设高温报警功能(如图 c 所示),当检测到的温度超过设定值(60°)时,电子开关接到接通指令(输入高电平),开关闭合,报警器报警。其中 R_t 是热敏电阻,其阻值变化如表 1 所示,已知 $V_{cc}=10V$,电子开关输入时需要输入高电平(6V),则虚线框中不可以选择的元件有(多选)_____;



第 30 题图 c

第 30 题表 1

t	20	40	60	80
$R_t(k\Omega)$	2.8	1.8	0.8	0.3

A. 可调电阻, 202

B. 可调电阻, 102

C. 干簧管